

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 101

불을 데를 알게 됐다

새 축은 그 도메인의 라벨과 불을 때만 돕는다($r=+0.695$) --- 규칙은 미리 박고, 축은 골라 붙인다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 100이 세 가지를 남겼다 — 성분 수 규칙을 일반화 안 했고, 표지가 희석을 고쳐도 여전히 음수인 이유를 몰랐고, 아홉 중 애니만 $+0.107$ 을 얻는 이유를 몰랐다. 셋 다 답했다. ① 규칙 — 후보 넷을 미리 적고(전역 $k=2$ · 받으면 $+1$ · 관측 축 수의 절반 · 설명된 분산 80%) 노트 92의 A/B 분할로 판정했다. 고르면 진다 — A반에서 고른 규칙이 B반에서 R1을 -0.0041 밑돈다. 미리 박아 둔 R1은 이긴다 — B반에서 R0을 $+0.0039$ 앞선다(5분할 중 4). 이 프로젝트에서 남겨 둔 반쪽 검정을 통과한 첫 지렛대다(노트 92 · 67 · 80은 전부 여기서 죽었다). ② 애니 — 새 축이 그 도메인을 돕는 크기는 그 축과 그 도메인 라벨의 상관으로 설명된다($r=+0.695$, $n=9$). 애니는 설명문 축이 라벨과 $+0.229$ 로 가장 세계 붙고, 그다음이 모바일 -0.229 인데, 이득도 애니 $+0.107$ · 모바일 $+0.026$ 으로 1 · 2위다. 바탕 ρ 로는 설명이 안 된다($r=-0.155$). ③ 표지 — 희석을 $k=3$ 으로 고친 뒤에도 표지는 받은 도메인의 자기 ρ 를 $+0.0024$ 밖에 안 올린다(설명문은 $+0.0165$). 표지는 애초에 라벨을 안 돕는다 — 남은 -0.0036 은 희석이 아니라 잡음이다. 셋을 합치면 실무 지침이 하나 나온다 — 새 축을 모으기 전에 그 축과 라벨의 상관을 먼저 재라. 지금까지 열두 개 지렛대를 눈감고 시도했는데, 이제 시도 전에 고를 수 있다.

Table 1: 미리 적은 규칙 넷과 그것이 주는 성분 수.

	규칙	팝업	애니
R0	전역 $k=2$	2	2
R1	받으면 $+1$ (노트 100)	3	3
R2	관측 축 수의 절반	4	3
R3	설명된 분산 80%	5	4

Table 2: 전체 자료에서(탐색적), 설명문 아홉 도메인.

	ρ	Δ	팝업
R0	$+0.4104$	$+0.0066$	$+0.4537$
R1	$+0.4165$	$+0.0127$	$+0.4578$
R2	$+0.4145$	$+0.0107$	$+0.4330$
R3	$+0.4145$	$+0.0107$	$+0.4330$

1. 규칙을 미리 넷 적었다

노트 92는 도메인마다 k 를 고르면 손해라고 했고(-0.0130) 노트 100은 규칙 하나면 이득이라고 했다($+0.0127$). 그 사이를 판정하려면 규칙 자체를 고르는 것도 검정해야 한다.

2. 고르면 지고 박아 두면 이긴다

레코드를 반으로 갈라 A반에서 규칙을 고르고 B반에서 져다(노트 92의 규칙). 분할 다섯.

Table 3: B반 판정치.

	A반이 고른 것	고른 것	R0	R1
R0		$+0.4285$	$+0.4285$	$+0.4292$
R1		$+0.4157$	$+0.4129$	$+0.4157$
R2		$+0.3996$	$+0.4104$	$+0.4003$
R1		$+0.4055$	$+0.3988$	$+0.4055$
R0		$+0.3719$	$+0.3719$	$+0.3912$
평균 차		고른 것 - R1		-0.0041
		R1 - R0		$+0.0039$

주장 1. 규칙조차 고르면 안 된다. A반에서 가장 좋은 규칙을 골라 B반에서 쓰면 미리 박아 둔 R1보다 -0.0041 나쁘다. 반면 R1 자체는 반쪽 검정을 통과한다 — B반에서 R0을 $+0.0039$ 앞서고 다섯 분할 중 넷에서 양수다.

반증 조건. $+0.0039$ 는 작다. 한 분할(-0.0101)에서는 지고, 가장 큰 이득($+0.0193$)이 평균의 절반을 만든다.

노트 67(작은 표본 배선) · 80(부분집합) · 91→92(성분 수) · 98(슬롯 완전성)에서 관측이 개입 · 반쪽 검정에 죽었다. R1은 그 검정을 통과한 첫 지렛대다. 차이는 자유도다 — 앞의 넷은 데이터를 보고 고른 것이고 R1은 미리 박은 규칙 하나다.

3. 애니는 왜 얻는가

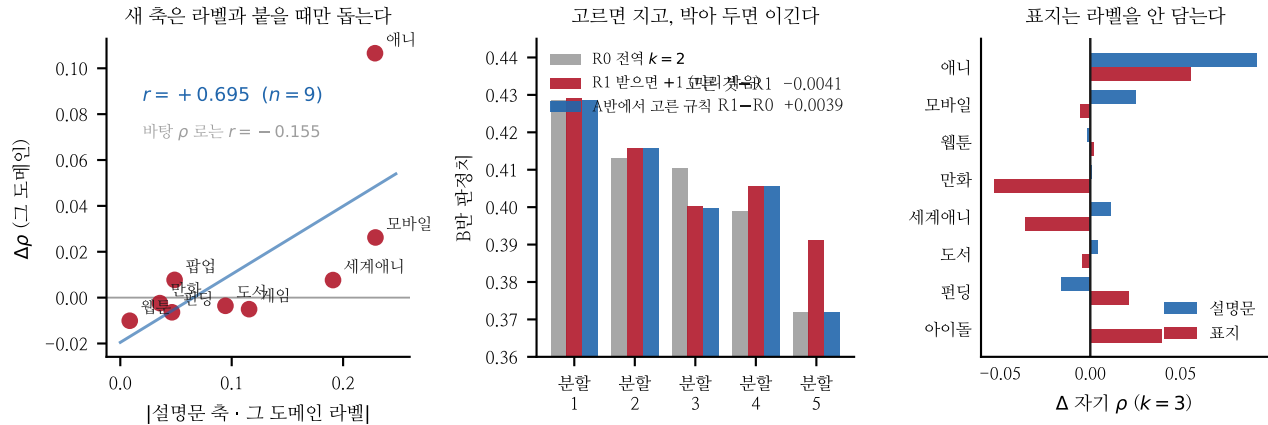


Figure 1: 왼쪽 — 새 축은 라벨과 불을 때만 돕는다. 가운데 — 고르면 지고 막아 두면 이긴다. 오른쪽 — 표지는 라벨을 안 돕는다.

Table 4: 새 축과 그 도메인 라벨의 상관, 그리고 이득.

	설명문 c0	표지 pc1	$\Delta(설명문)$
애니	+0.229	-0.077	+0.1066
모바일	-0.229	-0.050	+0.0262
세계애니	+0.191	+0.049	+0.0077
게임	+0.116	—	-0.0050
도서	-0.094	+0.206	-0.0036
팝업	+0.049	—	+0.0077
편당	+0.046	+0.074	-0.0064
만화	+0.035	+0.096	-0.0024
웹툰	+0.008	+0.043	-0.0101
설명문·라벨 와 Δ			$r=+0.695$
바탕 ρ 와 Δ			$r=-0.155$

Table 5: 축을 받은 도메인의 자기 ρ 변화. $k=3$ 으로 희석을 고친 뒤.

	설명문	표지
애니	+0.092	+0.056
모바일	+0.025	-0.006
웹툰	-0.002	+0.002
만화	+0.001	-0.053
세계애니	+0.011	-0.036
도서	+0.004	-0.004
편당	-0.016	+0.021
아이돌	—	+0.039
평균	+0.0165	+0.0024

주장 2. 새 축이 그 도메인을 돕는 크기는 그 축과 그 도메인 라벨의 상관이 정한다($r=+0.695$, $n=9$). 애니가 +0.107을 얻은 것은 애니가 특별해서가 아니라 라프텔 줄거리가 라프텔 리뷰 수와 가장 세게 불기 때문이다. 바탕 ρ 로는 설명이 안 된다($r=-0.155$).

반증 조건. 아홉 점이고 애니와 모바일 둘이 지렛대다. 그 둘을 빼면 나머지 일곱의 상관은 사실상 0이다 — “불으면 돕는다”가 아니라 “아주 세게 불어야 돕는다”가 맞는 읽기일 수 있다.

부호는 상관없다 — 모바일은 -0.229인데 +0.026을 얻는다. 인자 공간은 방향을 프로크루스테스에 맡기므로(노트 69) 크기만 중요하다.

4. 표지는 라벨을 안 돕는다

주장 3. 표지가 $k=3$ 뒤에도 음수인 것은 희석이 아니다. 희석을 고쳐도 받은 도메인의 자기 ρ 가 +0.0024밖에 안 오른다(설명문 +0.0165). 표지 축은 애초에 라벨을 거의

안 돕는다 — 여덟 중 다섯에서 라벨 상관이가 0.1 아래다.

반증 조건. 도서만 표지 상관 +0.206으로 크다. 도서에는 표지 축이 값을 할 수 있다는 뜻인데 도메인 하나짜리 설정은 안 돌렸다.

5. 실무 지침 하나

새 축을 모으기 전에 그 축과 라벨의 상관을 먼저 재라. 노트 84 이후 열두 개 지렛대를 눈감고 시도했고 대부분 ± 0.01 이었다. 이제 시도 전에 고를 수 있다 — 상관이가 0.2를 넘는 도메인이 있으면 값을 하고, 0.1 아래면 안 한다. 굵은 비용을 쓰기 전에 재는 것이 순서다.

6. 한계

- 채택 안 한다. R1의 씨앗 넷 붓스트랩은 노트 100에서 보류 4/4였고 다시 안 했다. 반쪽 검정 통과는 붓스트랩 통과가 아니다.
- $r=+0.695$ 가 아홉 점이고 애니 · 모바일 둘이 지렛대다.
- A/B 분할이 다섯이고 차이가 ± 0.02 로 흔들린다.

- R2와 R3가 같은 값을 낸다 — 관측 축이 대부분 다섯이라 규칙이 걸리는 도메인이 셋뿐이다. 규칙 후보가 사실상 셋이었다.
- 표지의 남은 -0.0036 을 “잡음”이라 불렀지만 노트 97의 “자기를 못 맞히는 축이 남을 맞힌다”와 같이 놓고 보진 않았다.

7. 다음

1. 지침을 써 본다 — 라벨 상관이 0.2를 넘을 만한 축을 후보로 추천 뒤 그것만 굵는다. 첫 후보는 도서의 표지 ($+0.206$)와 애니 계열의 더 깊은 설명문 특징이다.
2. R1을 씨앗 넷 붓스트랩으로 다시 판정한다. 반쪽 검정은 통과했으니 이제 붓스트랩이 남았다.
3. “아주 세계 붙어야 돕는다”인지 “붙으면 돕는다”인지 — 애니 · 모바일을 뺀 일곱으로 다시 잔다.
4. 출처 도메인을 아홉 너머로. 노트 96의 썸은 여전히 미판정이다.

참고문헌

- Cawley, G. C., Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. JMLR, 11, 2079–2107.
- Varoquaux, G. (2018). Cross-validation failure: small sample sizes lead to large error bars. NeuroImage, 180, 68–77.
- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. Psychometrika, 31(1), 1–10.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.
- Guyon, I., Elisseeff, A. (2003). An introduction to variable and feature selection. JMLR, 3, 1157–1182.